

李明哲

机器人系统 / 具身智能 / 场景 App 与任务智能体

邮箱: mc64655@um.edu.mo | 手机/微信: (+86) 137 1041 1101 | 当前所在地: 深圳

个人主页: <https://mzli112358.github.io/>

个人简介

面向具身智能、家庭服务机器人与真实场景交付的全栈机器人开发者，具备从方案设计、硬件原型、感知导航、遥操作数据采集到 VLA 适配与任务智能体编排的端到端经验。当前在原力无限科技控股（浙江）有限公司深圳研究院参与家庭服务机器人研发。曾创立 35 人高校机器人实验室并获 RoboMaster 相关奖项。个人报名星尘 Atribot OS 黑客松，希望把此前因平台执行权限受限而未能完成的 PhotoMate 方案，在星尘本体与 OS 能力生态上真正做成可运行、可演示、可复用的具身智能摄影师 App。

近期经历

原力无限科技控股（浙江）有限公司 / INFIFORCE 深圳研究院

深圳，中国

科研助理 / 具身智能系统工程实习生

2026 年 3 月 - 至今

- 参与家庭服务机器人与 VLA 系统研发，围绕“机器人本体部署—真实数据采集—模型训练—任务执行反馈”闭环，推进硬件原型、遥操作、数据采集与模型适配工作。
- 负责从 0 到 1 快速搭建机器人原型：完成方案调研、展会与供应链调研、机械结构设计、零部件选型、电路设计与打板、焊接装配、线束整理、驱动适配、电机校零、CAN 通信与整机联调。
- 参与多种机器人本体与机械臂平台开发和适配，包括松灵 Piper、Nero、OpenArm、Franka、星海图 R1 等，熟悉机器人硬件调试、ROS 通信、控制接口适配与数据采集流程。
- 搭建并缝合 SLAM、定位、建图、导航、视觉感知、相机标定、VR 遥操作、数据采集与模型训练相关开源仓库，推动机器人从单臂、双臂、夹爪换手到全身系统的能力扩展。
- 熟悉 LeRobot 框架，参与 ACT 模型微调与 OpenPI $\pi_{0.5}$ 模型微调，用于机器人操作任务的数据采集、策略学习与跨本体适配。
- 参与长程任务智能体系统建设，负责智能体任务管理、自主导航定位、任务规划与执行链路设计，协调两名智能体方向成员推进开发。
- 承担小团队工程管理与技术审查职责，组织机械、电控、VR 遥操作、智能体等方向实习生成员协作，进行方案评审、图纸评审、PCB 评审、任务拆解、进度推进与联调问题定位。
- 具备高强度快速响应与持续迭代能力，能够在硬件、软件、算法与产品需求之间快速取舍，推动原型从概念验证走向可演示系统。

星尘黑客松相关能力

体验驱动交付：从“用户想获得什么体验”出发定义服务闭环，契合 Atribot OS 由自然语言需求组合机器人能力、生成场景 App 的路线。

场景 App 编排：具备任务智能体、状态机与工具调用经验，可将导航、感知、多模交互、灵巧操作、拍摄及交付模块编排为可恢复的长流程。

本体无关设计：PhotoMate 按“能力接口—任务状态—外设适配”分层，不绑定单一机器人；更换本体时主要重做运动能力映射、坐标标定与外设适配。

真机快速落地：能够在短周期完成需求拆解、机械结构、3D 打印、外设集成、软件缝合、整机排障与演示设计。

相关项目

PhotoMate: 面向商业空间的具身智能摄影师

2026 年 7 月

项目负责人 / 系统设计与集成

探月黑客松方案延续，拟基于 Atribot OS 重启

- 问题与场景：面向展会、景区、毕业典礼和商场，解决无人帮拍、自拍构图受限，以及传统摄影成本高、覆盖不足的问题；机器人不是固定自拍亭，而是能主动发现需求、移动服务并创造互动体验的摄影师。
- 完整流程：巡航/待命—感知驻足、招手或语音请求并主动邀请—选择用户手机/机器人相机及打印/录像—导航至预设机位—分析人体、人脸、背景和光线并调整相机姿态—语音指导与倒计时—拍摄质检及失败重试—二维码或实体照片交付—清理数据并返回巡航。
- 两种模式：用户手机模式以末端夹具稳持设备、灵巧手触屏快门，照片不离开用户手机；机器人相机模式接入 Insta360 等 USB 相机，支持构图、曝光、闭眼/模糊检测、选片、短视频和扫码交付。
- 实现架构：按本体与外设、感知、能力、App 编排四层设计；封装导航、机械臂/灵巧手、相机、语音、显示和打印工具，由显式状态机/任务智能体管理分支、超时、重试、恢复和资源释放，而非让大模型直接控制全部硬件。
- 跨本体设计：核心 App 仅依赖移动到机位、调整相机位姿、语音交互、触发拍摄、操作/递交等标准能力接口；不同机器人通过适配层完成能力映射、坐标标定与外设接入。
- 此前受阻：探月社区 Physical AI 黑客松期间，赞助商本体未开放导航、机械臂/灵巧手等所需执行权限，无法完成关键动作调用与真机闭环；项目停留在产品方案、结构/外设设计和部分软件链路，未形成完整 Demo。
- 星辰重启：Atribot OS 的模型—系统—本体一体化架构、Meta 能力包、SDK/ROS2 接口与应用编排思路，能够补足此前的本体调用断点；计划借助星辰真机、OS 和开发支持，将 PhotoMate 实现为可运行 App 及可复制的摄影半解决方案。

机器人与工程经历

北师香港浸会大学 Navigator Robotics Lab 创始人/技术负责人	珠海，中国 2023 年 4 月 - 至今
• 创立学校首个机器人实验室，推动团队从 0 到 1 建设，获得约 20 万元人民币经费支持，团队规模扩展至 35 人。 • 负责机器人系统全栈集成，包括工业相机、激光雷达、Jetson 计算平台、ROS2 通信与实时控制系统，用于对抗机器人、轮式机械臂机器人等平台。 • 带队获得 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛工程挑战赛辽宁站第一名。 • 具备机械设计、SolidWorks 建模、3D 打印、传感器融合、快速原型开发、现场调试与工程交付经验。	

其他实习经历

深圳市威世博知识产权代理事务所 / 小美知识产权集团 大语言模型工程实习生	深圳，中国 2025 年 6 月 - 2025 年 8 月
• 构建基于 LangChain 的自动化多智能体系统，用于专利文档处理、流程自动化、知识检索与任务协同。 • 参与 GPU 集群管理与模型训练流程，支持大模型实验、部署与工程化验证。	
艾普工华科技（武汉）有限公司 / EpicHust 大语言模型工程实习生	武汉，中国 2025 年 1 月 - 2025 年 2 月
• 参与面向工业协议与智能工厂场景的开源模型微调与评估，支持企业级 AI 应用落地。 • 参与 RAG 问答、知识库构建与模型部署方案设计，面向工业文档、设备协议与企业知识检索场景。	

教育经历

澳门大学 机器人与自主系统理学硕士（拟入学）	澳门，中国 2026 年 8 月 - 2028 年 6 月
北师香港浸会大学 数据科学理学学士（荣誉）	珠海，中国 2022 年 8 月 - 2026 年 6 月

专业技能

具身智能与 **VLA**: LeRobot、ACT 策略微调、OpenPI $\pi_{0.5}$ 微调、机器人数据采集、遥操作、任务规划、长程任务智能体、多智能体系统

机器人系统: ROS1/ROS2、Gazebo、SLAM、定位建图导航、CAN 通信、电机驱动调试、机械臂控制、夹爪/末端执行器适配、传感器融合

硬件原型: 机械结构设计、SolidWorks、OnShape、3D 打印、PCB 设计与打板、焊接装配、线束整理、整机联调、供应链调研与选型

3D 视觉与仿真: 3D Gaussian Splatting、NeRF、几何一致 SLAM、NVIDIA Isaac Lab、机器人强化学习、物理仿真、相机标定、视觉感知

机器学习与大模型: PyTorch、强化学习、Transformer、RAG、LangChain、模型微调、上下文学习、多智能体工作流

编程与工具: Python、C++、CUDA、Linux、Git、Docker、FastAPI/Flask、前后端快速开发、CAD/FEA、3D 打印

使用/适配平台: 松灵 Piper、Nero、OpenArm、Franka、星海图 R1、Jetson 平台、深度相机、激光雷达、VR 遥操作设备

语言能力: 英语，可用于学术阅读、技术文档阅读与专业沟通